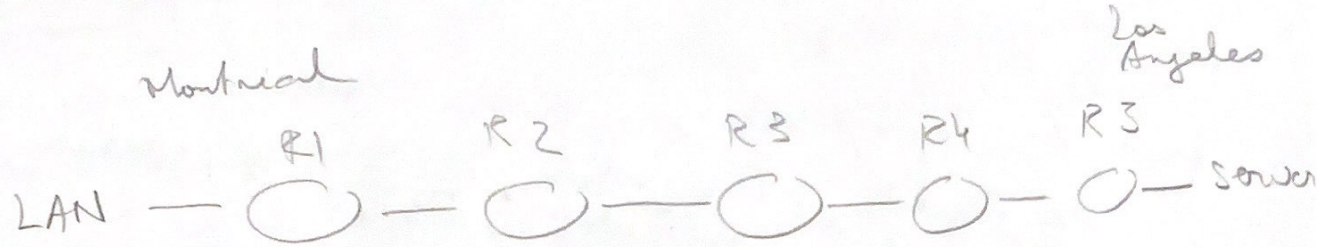
Dorine DANTRUN
1941129
INF3405
Final H2020



Question 13

Voix : 1 paquet chaque 20ms donc $\frac{1}{0,02} = 50$ paquets/sec.

voix sans compression 64Kbps → $\frac{64000}{50} = 1280$ bits de donnée

taille d'1 paquet = 160 octets de donnée
+ 60 octets d'en-tête
= 220 octets

Débit voix : $50 \frac{\text{paquets}}{\text{sec}} \times \frac{220 \text{ octets}}{\text{paquets}} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{octets}} = 88$ Kbps

$\boxed{0,088 \text{ Mbps}}$

Vidéo : 1 image compressée → 10 K octets

1 paquet : 1000 octets de donnée + 60 d'entête

on a besoin de $\frac{10000}{1000} = 10$ paquets pour 1 image

donc $25 \times 10 = 250$ paquets pour 1 vidéo à 25 img/sec

Débit image pour vidéo : $250 \frac{\text{paquets}}{\text{sec}} \times \frac{1060 \text{ octects}}{\text{paquets}} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{octets}} = 2,12$ Mbps

Débit vidéo = $2,12 + 0,088 = \boxed{2,208 \text{ Mbps}}$

Requête HTTP :

taille d'une requête : 10Ko

taille paquet : $\underbrace{1000}_{\text{donnée}} + \underbrace{60}_{\text{en-tête}}$ octets

nb de paquets p 1 req. → $\frac{10000}{1000} = 10$ paquets

pour 1 requête/sec on a 1 délai :

$$\frac{10 \text{ paquets}}{\text{seconde}} \times \frac{1060 \text{ octets}}{\text{paquets}} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{octets}} = 84800 \text{ bps}$$

$$\boxed{0{,}0848 \text{ Mbps}}$$

Total : 15 x déb vidéo + 20 x déb voix + 15 déb HTTP

$= 15 \times 2{,}208 + 20 \times 0{,}088 + 15 \times 0{,}0848$

$= \boxed{36{,}152 \text{ Mbps}}$

Question 14

5 communications de plus vidéo + VoIP

donne $20 \times 2{,}208 + 20 \times 0{,}088 + 15 \times 0{,}0848$

$= 47{,}192$ Mbps

R3 à R2 entre MTL et Los Angeles a seulement une capacité de 40Mbps disponible.

Question 15

délai bout-à-bout = délai propagation + 4 x délai transmission + 3x délai traitement (paquet n'est pas traité par R1 car on ne demande pas jusque dans le LAN)

+ 3 x délai FA

$= 7000 \text{ km} / 200\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}} + 4 \times \frac{1060 \text{ octet}}{\text{paq}} \times \frac{8 \text{ bits}}{\text{octet}} / 100 \text{Mbps} + 3 \times 0{,}001$

$+ 3 \times 10000 \times 0{,}5 \times 8 / 100 \text{Mbps}$

Question 15 (suite)

délai bout à bout = $0{,}035 + 4 \times 0{,}0000848 + 3 \times 0{,}001$
$+ 3 \times 0{,}0004 = \boxed{0{,}0395392 \text{ sec}}$

Question 16

Pour une connexion TCP continuelle nous voulons
délai transmission fenêtre = délai aller-retour

→ délai aller-retour = 2 × délai bout à bout
= 0,078 sec

taille fenêtre en bit

$$\frac{x}{100 \text{ Mbps}} = 0{,}078 \text{ sec} \rightarrow x = 7800\,000 \text{ bits}$$

donc on voudrait une fenêtre de 975 000 octets

Question 17

$$\text{Debit}_{TOT} = 30 \times (\underbrace{2{,}208}_{\text{débit vidéo précédemment calculé}}) = \boxed{66{,}24 \text{ Mbps}}$$

Question 18

Oui, c'est possible car on aurait besoin de 66,24 Mbps hors, le débit de transmission minimal est de 100 Mbps.

Question 19

Non ce n'est pas possible de recevoir car entre des routeurs R3 à R2 nous avons 40 Mbps de disponibilité (< 66,24 Mbps)

Question 20

Congestion dans R3 car R3 -> R2 disponibilité de 40 Mbps donc il va jeter les paquets à la poubelle.

Question 21

On ne sait pas l'ordre d'arrivée des paquets et on ne peut pas s'assurer du comportement des routeurs, ils ne feront pas de différence entre tous les paquets. Tous les paquets passant par des routeurs congestionnés seront pénalisés.

Question 22

Le délai bout en bout est de 20 ms donc en TCP stop and wait pour transmettre 1 paquet c'est 2x20 ms = 40 ms (transmission + ACK)

en 1 sec -> $\frac{1}{0,04}$ = 25 paquets

Question 23

Est-ce que 25 paquets/sec est assez pr 64Kbps de voix?

fréq échan. 20ms -> $\frac{1}{0,02}$ = 50 paquets/sec sont nécessaires!

(> 25 donc FAUX)

Question 24

Débit généré : $\frac{50 \text{ paquets}}{\text{sec}} \times \frac{(160+60) \text{ octets}}{\text{paquet}} \times \frac{8 \text{ bit}}{\text{octet}} = 88\,000$

Question 25 VRAI car le débit est indiqué à 10 Mbps > 88 000 bps.

Question 26

1 img → 1280 x 720 = 921 600 pixels

1 pixel → 3 octets

taille image = 921 600 pixels x 3 octets/pixel = 2 764 800 octets

compression 90:1 → 2 764 800/90 = 30 720 octet

paquets/img = $\frac{30\,720}{1000}$ = 30,72 donc $\boxed{31 \frac{\text{paquets}}{\text{img}}}$

vidéo fluide : 25 img/sec

donc on veut 25 x 31 = 775 paquets/seconde

taille paquet : 1000 données + $\underbrace{40}_{\text{liaison}}$ + $\underbrace{20}_{IP}$ + $\underbrace{8}_{UDP}$ + $\underbrace{12}_{RTP}$

= 1080 octets

Débit : $\frac{775 \text{ paquets}}{\text{sec}} \times \frac{1080 \text{ octet}}{\text{paquet}} \times \frac{8 \text{ bit}}{\text{octet}}$

= 6 696 000 bps = 6,696 Mbps.

Question 27 non-HD

taille img compressée : 320 x 240 x 3 / 90 = 2560 octets

paquet/img : $\frac{2560}{1000}$ = 2,56 donc 3 $\frac{\text{paquets}}{\text{img}}$.

débit : $\frac{3 \times 25 \text{ paquets}}{\text{sec}} \times \frac{1080 \text{ octet}}{\text{paquets}} \times \frac{8 \text{ bit}}{\text{octet}}$ = 648 000 bps

soit 0,648 Mbps

Question 28

$$\frac{100 \text{ Mbps}}{0,648 \text{ Mbps}} = 154,32$$ soit 154 connexion vidéo

Question 29

$$\frac{100 \text{ Mbps}}{6,696 \text{ Mbps}} = 14,93$$ soit 14 connexion

Question 30

débit de chaque salle de classe :

$$\underbrace{30 \times 5 \text{ Mbps}}_{\text{Netflix}} + \underbrace{30 \times 2 \text{ Mbps}}_{\text{vidéo Moodle}} + \underbrace{10 \times 1 \text{ Mbps}}_{\text{Facebook}} + \underbrace{30 \times 0,5 \text{ Mbps}}_{\text{HTTP}}$$

$$= \boxed{235 \text{ Mbps}}$$

Question 31

Il y a 100 étudiants par salle de classe qui utilisent ensemble 1 débit total de 235 bps.

Connexion à un point d'accès limité à 25 donc il faut au moins $\frac{100}{25} = \boxed{4 \text{ pt d'accès}}$.

Ce qui donne 400 Mbps simultanément (> 235 donc c'est ok).

Question 32

Adresse réseau : 20.0.0.0 → donc masque IP/8

On veut pas plus de 3500 sous-réseaux donc besoin de 2^{12} au <u>moins</u> pour exprimer 3500 sous-réseaux différents. donc 4096-2 machines

↑

20.0.0.0

24 - 12 bits = 12 bits → $2^{12} = 4096$

↑ exprimer adresse machine dans chacun des sous-réseaux

32 - 12 = 20

↳ donc masque pr sous réseau IP/20

Question 33

Adresse réseau : 20.0.0.0/8

Sous-réseau : 20.0.0.0/20

20. X.XXXX | XXXX.X

bit interchangeable pour exprimer les sous réseaux

bits pour exprimer les machines.

Je dois vérifier le 3e octet de chaque adresse proposé, il faut que les bits pour les adresses machines soit à 0.

- 16 → 0001 0000 donc OK
- 220 → 1101 1100 NON
- 54 → 0011 0110 NON
- 240 → 1111 0000 OK
- 17 → 0001 0001 NON
- 224 → 1110 000 OK

Question 34

Adresse broadcast → tous les bits d'adressage machine à 1.

· Tous les derniers octets des adresses proposés sont à 255 donc OK.

Vérification des 3e octets

15 → 0000 1111 OK

31 → 0001 1111 OK

239 → 1110 1111 OK

255 → OK